

Relatório técnico do caso cavity 10 000

OpenFOAM, POD, SAE e identificação dinâmica SINDy

Análise dos códigos e artefatos armazenados no caso

28 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório analisa uma cavidade com tampa móvel calculada pelo OpenFOAM 13 com escoamento compressível, gás perfeito e URANS $k-\omega$ SST, além das reduções POD e SAE e dos modelos POD-SINDy, SAE-SINDy e SAE-POD-SINDy. A POD legada salva 5646 snapshots, mas foi configurada com campos de dam-break: α_{water} e p_{rgh} não existem e foram preenchidos com zeros. Após a auditoria, uma POD corrigida com U_x, U_y, p, T, k foi calculada em 5645 snapshots válidos: 50 modos preservam 99,988% da energia e apresentam erro global de 1,083%. O SAE usa corretamente U, p, T, k , alcançando $R^2 = 0,809$ no treino e 0,825 na validação. POD-SINDy e SAE-SINDy falham na integração livre principal. A POD estabilizadora conserva 96,68% da energia latente e permite integração livre, mas o erro é 0,644 e $R^2 = 0,586$. Um comparador adicional contra OpenFOAM bruto está temporalmente incorreto e não pode ser usado para validação.

Sumário

1	Escopo, fontes e rastreabilidade	4
2	Modelo OpenFOAM	4
2.1	Geometria, condições e propriedades	4
2.2	Discretização	4
3	POD	5
3.1	POD corrigida após a auditoria	9
4	SAE	10
5	Identificação dinâmica SINDy	13
5.1	POD-SINDy	13
5.1.1	Reexecução com a POD corrigida	14
5.2	SAE-SINDy	15

5.3	SAE-POD-SINDy	17
5.4	Comparação OpenFOAM bruto-SINDy inválida	19
5.5	Validação direta corrigida	20
6	Papel estabilizador da POD e comparação com a literatura	23
7	Pontos positivos, limitações e recomendações	24
8	Conclusão	25
A	Arquivos auditados	25

Lista de Figuras

1	Convergência POD.	5
2	Erro temporal POD. Com 50 modos, o máximo é 0,00626.	6
3	Primeiro modo POD. Os canais rotulados α_{water} e p_{rgh} são artificiais e nulos.	6
4	Segundo modo POD.	7
5	Reconstrução POD em $t \approx 0,25$ s, incluindo os canais inválidos.	8
6	Reconstrução POD em $t \approx 0,75$ s.	9
7	Convergência da POD de U_x, U_y, p, T, k em unidades físicas.	10
8	Primeiro modo POD corrigido.	10
9	Segundo modo POD corrigido.	10
10	Treinamento e reconstrução SAE.	11
11	Distribuição do erro de validação.	11
12	Reconstrução SAE em $t \approx 0,25$ s.	12
13	Reconstrução SAE em $t \approx 0,75$ s.	12
14	POD-SINDy principal.	13
15	Reconstrução POD-SINDy próxima de $t = 0,75$ s; dois canais da POD são inválidos.	14
16	POD-SINDy reexecutado com U_x, U_y, p, T, k	15
17	SAE-SINDy.	17
18	Diagnóstico do modelo estabilizado.	18
19	Campos decodificados em $t \approx 0,50$ s.	18
20	Campos decodificados em $t \approx 1,00$ s.	19
21	Comparação bruta no final: diferença temporal de 3,9965 s; resultado inválido para validação.	19
22	Validação direta corrigida em $t = 1,25$ s.	21
23	Validação direta corrigida em $t \approx 2,50$ s.	22
24	Validação direta corrigida em $t = 4,9965$ s.	23

Lista de Tabelas

1	Configuração numérica do OpenFOAM.	4
2	Solvers e acoplamento.	5
3	Energia e erro POD.	5
4	POD corrigida com campos físicos da cavidade.	10
5	Métricas SAE armazenadas.	11
6	Métricas SAE-POD-SINDy.	17
7	Validação direta da trajetória livre contra OpenFOAM.	20
8	Representação e dinâmica.	24

1 Escopo, fontes e rastreabilidade

O caso está em

`/home/mlep-pc-ubuntu/OpenFOAM/mlep-pc-ubuntu-13/run/cavity10000.`

Foram examinados os dicionários OpenFOAM, 5646 diretórios temporais presentes, notebooks e artefatos NPZ, Keras e JSON. Os modelos não foram reexecutados; os números são os efetivamente armazenados.

Há duas ressalvas centrais. Primeiro, a POD pede `U`, `alpha.water`, `p_rgh` e `k`; neste caso existem U , p , T , k , ω , ρ e campos auxiliares, mas não α_{water} nem p_{rgh} . O leitor insere zeros silenciosamente. Assim, dos cinco canais POD, apenas U_x , U_y , k são físicos. Segundo, o comparador OpenFOAM bruto-SINDy supõe que o conjunto OpenFOAM termina em 1 s, enquanto os latentes terminam em 4,9965 s. Depois de 1 s ele compara estados com diferenças temporais de até 3,9965 s.

2 Modelo OpenFOAM

2.1 Geometria, condições e propriedades

A malha é um quadrado $0,1 \times 0,1 \text{ m}^2$ com espessura $0,01 \text{ m}$, discretizado em $40 \times 40 \times 1 = 1600$ células uniformes. As faces frontal e traseira são `empty`; portanto, o problema é bidimensional. A tampa `movingWall` tem $U = (1, 0, 0) \text{ ms}^{-1}$ e as outras paredes são estacionárias. A pressão possui gradiente normal nulo nas paredes.

O solver genérico `fluid` resolve gás perfeito com $M = 28,9 \text{ kg kmol}^{-1}$, $C_p = 1007 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, viscosidade dinâmica $\mu = 1,84 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$ e $Pr = 0,7$. O transporte de momento é RAS com k - ω SST e turbulência ativada. O nome “10 000” sugere Reynolds nominal, mas o relatório não infere esse valor apenas do nome; ele deve ser confirmado com densidade/temperatura de referência e definição adotada.

2.2 Discretização

Tabela 1: Configuração numérica do OpenFOAM.

Item	Configuração
Intervalo nominal	$0 \leq t \leq 5 \text{ s}$, $\Delta t = 5 \times 10^{-4} \text{ s}$, saída a cada passo
Dados presentes	5646 tempos entre 0,001 e 5 s; sequência irregular/incompleta
Tempo	Euler de primeira ordem
Gradientes	Gauss linear
Momento	Gauss limitedLinearV 1
k, ω	Gauss limitedLinear 1
Laplaciano e snGrad	linear orthogonal / orthogonal
Passo adaptativo	desligado; <code>maxCo=0,3</code> não reduz Δt
Formato de saída	binário, precisão declarada 10

Tabela 2: Solvers e acoplamento.

Variável	Configuração
p	PCG/DIC, tolerância 10^{-6} , <code>relTol</code> =0,01; final com <code>relTol</code> =0
U, h, k, ω	<code>smoothSolver/symGaussSeidel</code> , tolerância 10^{-5} , <code>relTol</code> =0,1
PIMPLE	preditor de momento; 1 corretor externo, 2 internos, nenhum não ortogonal

São positivos a malha ortogonal, formulação quase 2D clara e gravação densa. São limitações o Euler de primeira ordem, ausência de adaptação pelo Courant, dados temporais faltantes e ausência de estudo de malha/passos ou comparação com perfis clássicos da cavidade.

3 POD

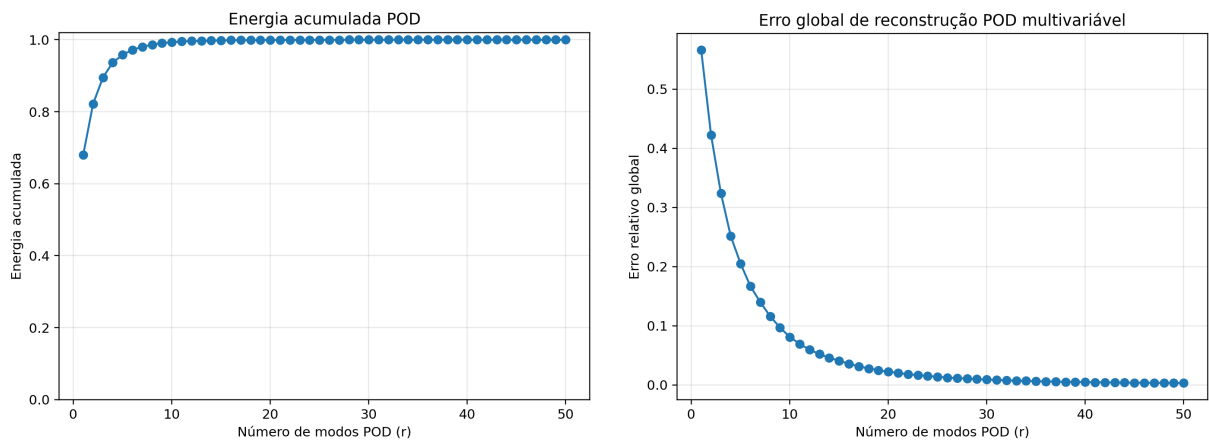
A decomposição da matriz centralizada e normalizada por snapshot é

$$X - \bar{X} = U \Sigma V^T, \quad X_r = U_r \Sigma_r V_r^T. \quad (1)$$

A matriz tem 8000×5646 : 1600 células e cinco canais declarados. Como dois canais são zeros, a excelente compressibilidade deve ser interpretada como referente sobretudo a U_x, U_y, k .

Tabela 3: Energia e erro POD.

Modos	Energia acumulada	Erro global
1	0,67979	0,56587
2	0,82148	0,42252
4	0,93675	0,25149
8	0,98650	0,11619
16	0,99872	0,03576
32	0,99994	0,00775
50	0,99999	0,00323



(a) Energia.

(b) Erro global.

Figura 1: Convergência POD.

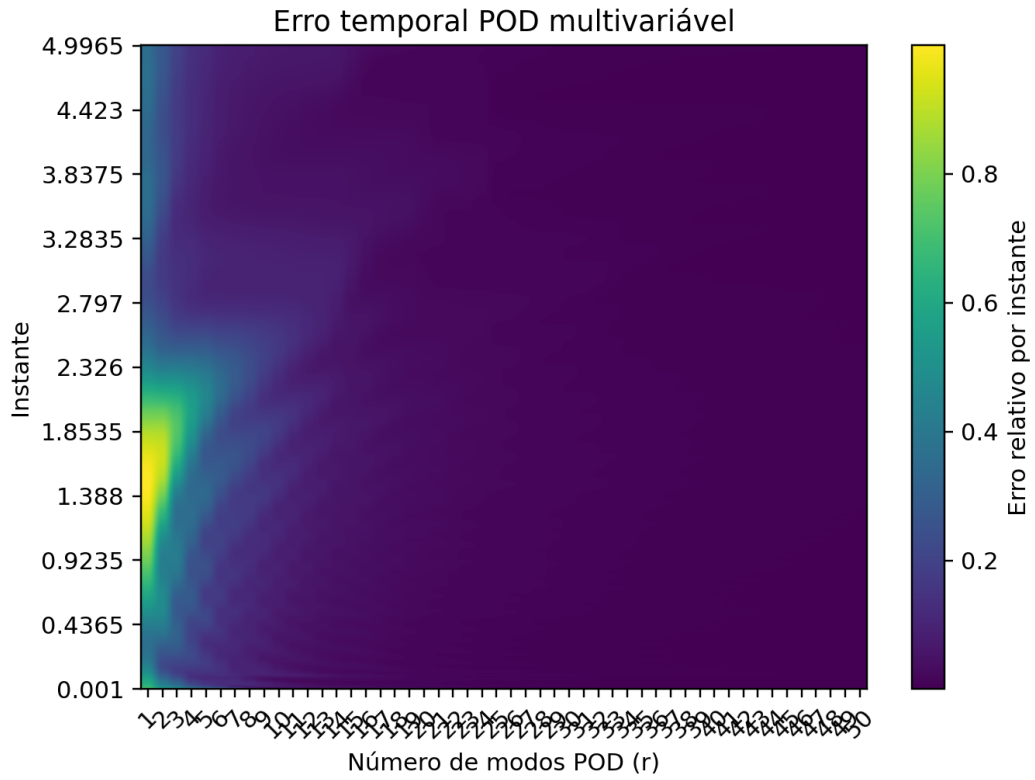


Figura 2: Erro temporal POD. Com 50 modos, o máximo é 0,00626.

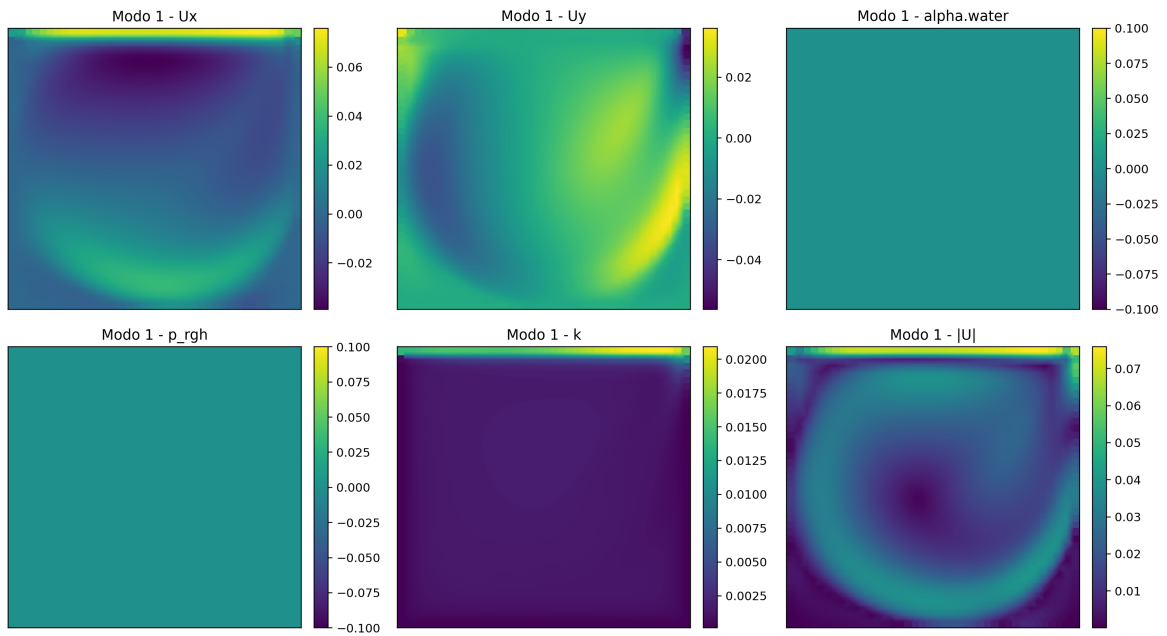


Figura 3: Primeiro modo POD. Os canais rotulados α_{water} e p_{rgh} são artificiais e nulos.

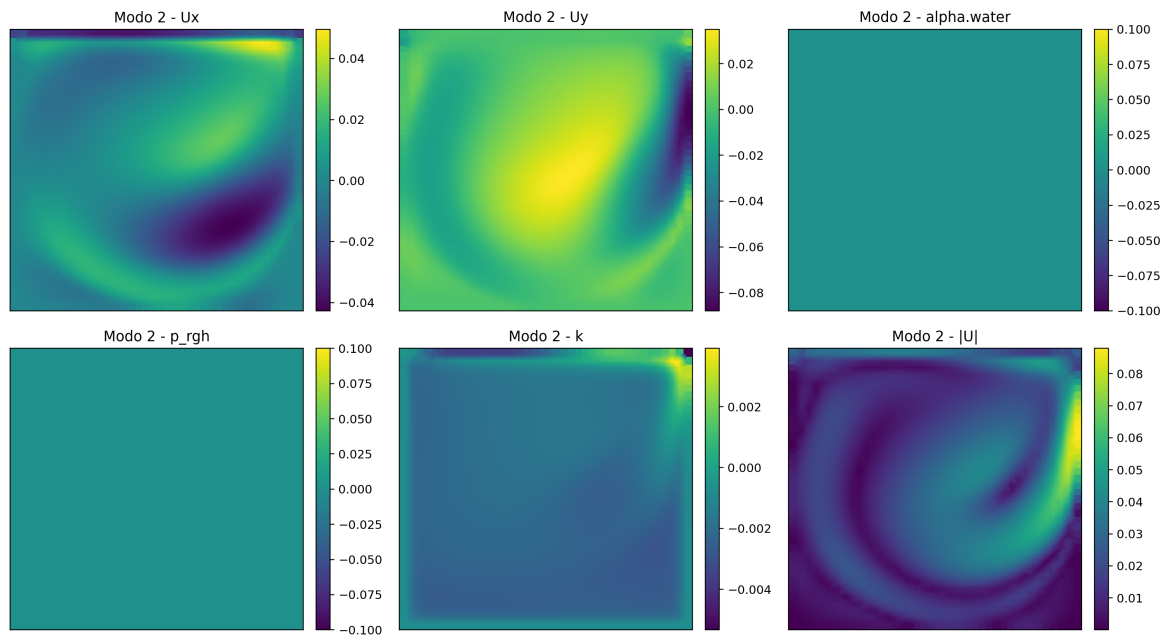


Figura 4: Segundo modo POD.

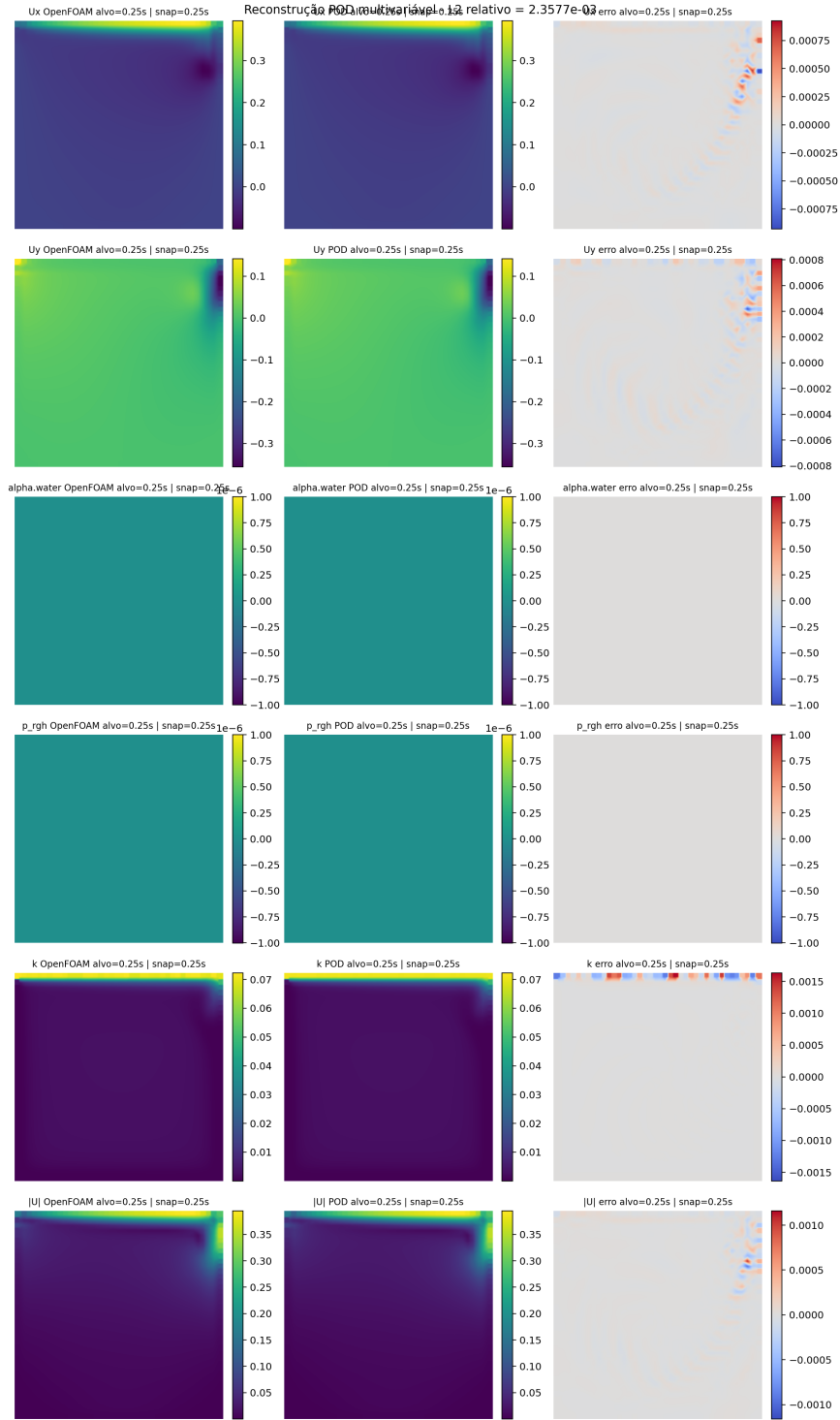


Figura 5: Reconstrução POD em $t \approx 0,25$ s, incluindo os canais inválidos.

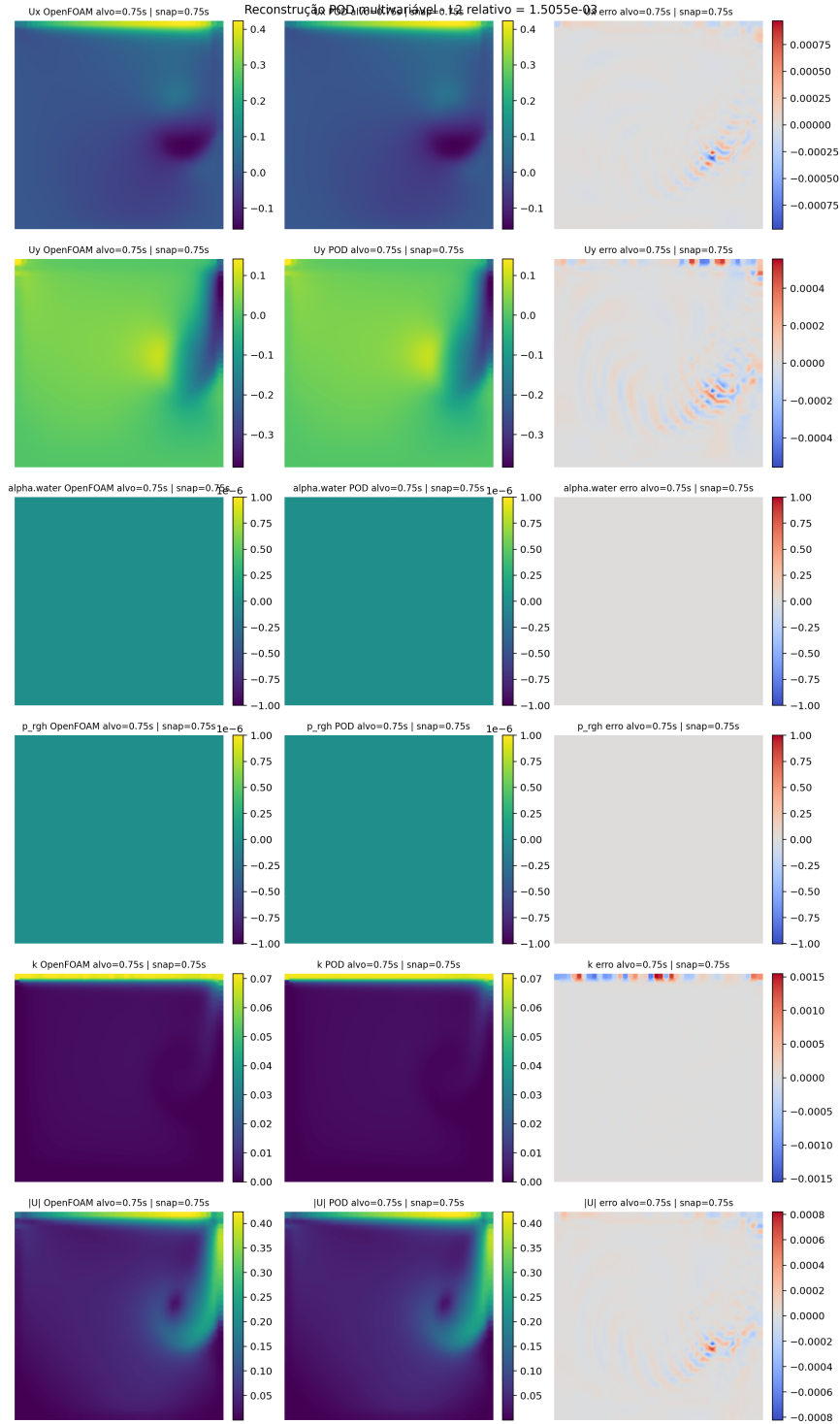


Figura 6: Reconstrução POD em $t \approx 0,75$ s.

3.1 POD corrigida após a auditoria

A nova execução usa U_x, U_y, p, T, k , não normaliza cada snapshot e rejeita explicitamente dados incompletos. Dos 5646 diretórios, o instante $t = 3,2185$ s foi excluído porque não contém p nem T , restando 5645 snapshots. Uma SVD aleatorizada com 50 modos, sete iterações e semente 7 reduz o custo de memória sem construir matrizes quadradas desnecessárias.

Tabela 4: POD corrigida com campos físicos da cavidade.

Modos	Energia acumulada	Erro global
8	0,99303	0,08349
16	0,99886	0,03381
50	0,99988	0,01083

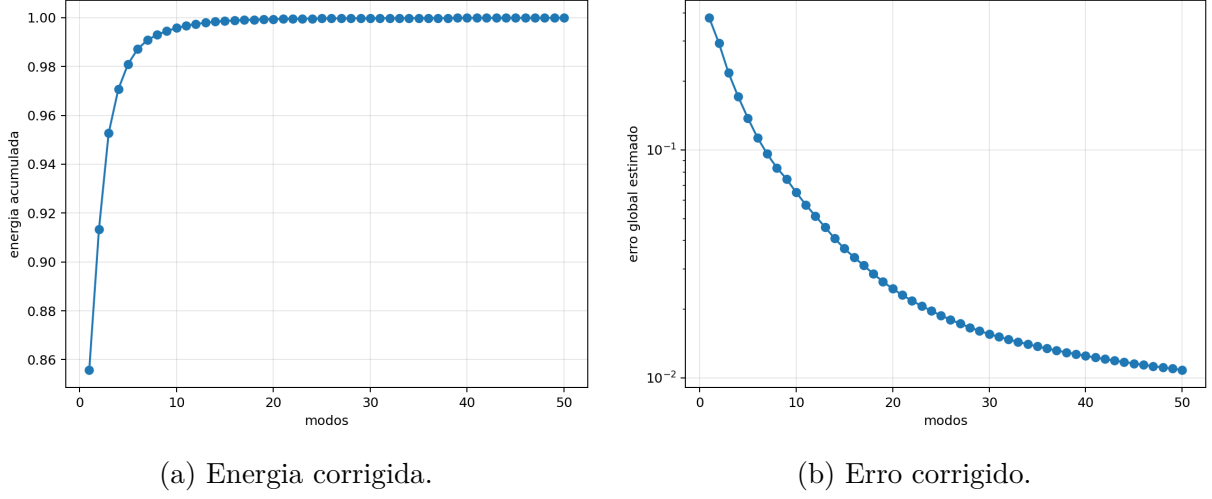
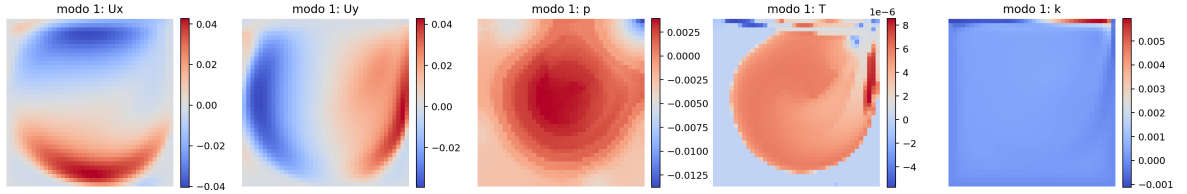
Figura 7: Convergência da POD de U_x, U_y, p, T, k em unidades físicas.

Figura 8: Primeiro modo POD corrigido.

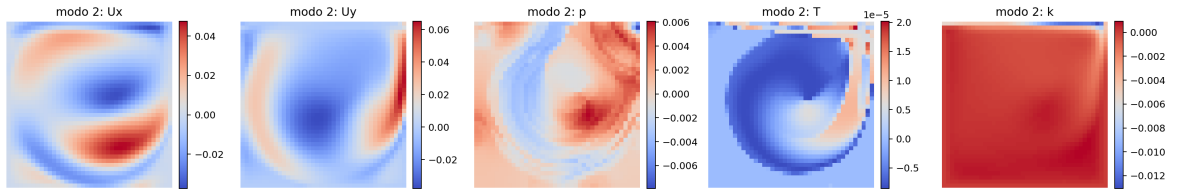


Figura 9: Segundo modo POD corrigido.

4 SAE

O SAE interpola U_x, U_y, p, T, k numa grade 48×48 , totalizando 11520 entradas. O encoder 128–64–32 produz oito latentes; o decoder é simétrico. Usa Adam com taxa inicial 5×10^{-5} , Huber, Batch Normalization, lote 32, até 150 épocas, corte z-score ± 4 e redução de taxa

em platô. O stride 10 resulta em 565 snapshots: 452 até $t = 3,8365$ s para treino e 113 de 3,8485 a 4,9965s para validação.

Tabela 5: Métricas SAE armazenadas.

Métrica	Treino	Validação
MSE médio	0,17041	0,26921
Erro L_2 relativo médio	0,46191	0,39169
R^2 global	0,80902	0,82519

A melhor época é 78 e a menor perda de validação é 0,11344. A validação melhor que o treino em erro relativo pode decorrer de regimes mais suaves no fim, regularização e Batch Normalization; não comprova extrapolação dinâmica.

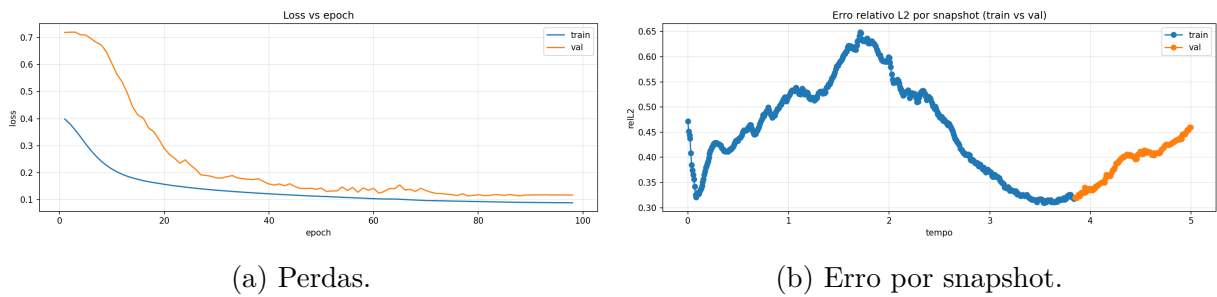


Figura 10: Treinamento e reconstrução SAE.

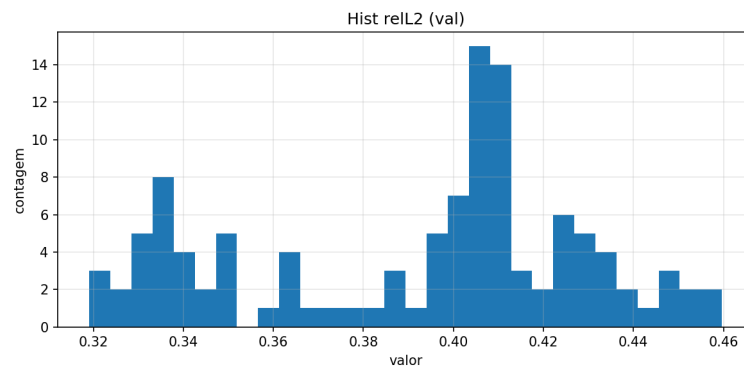
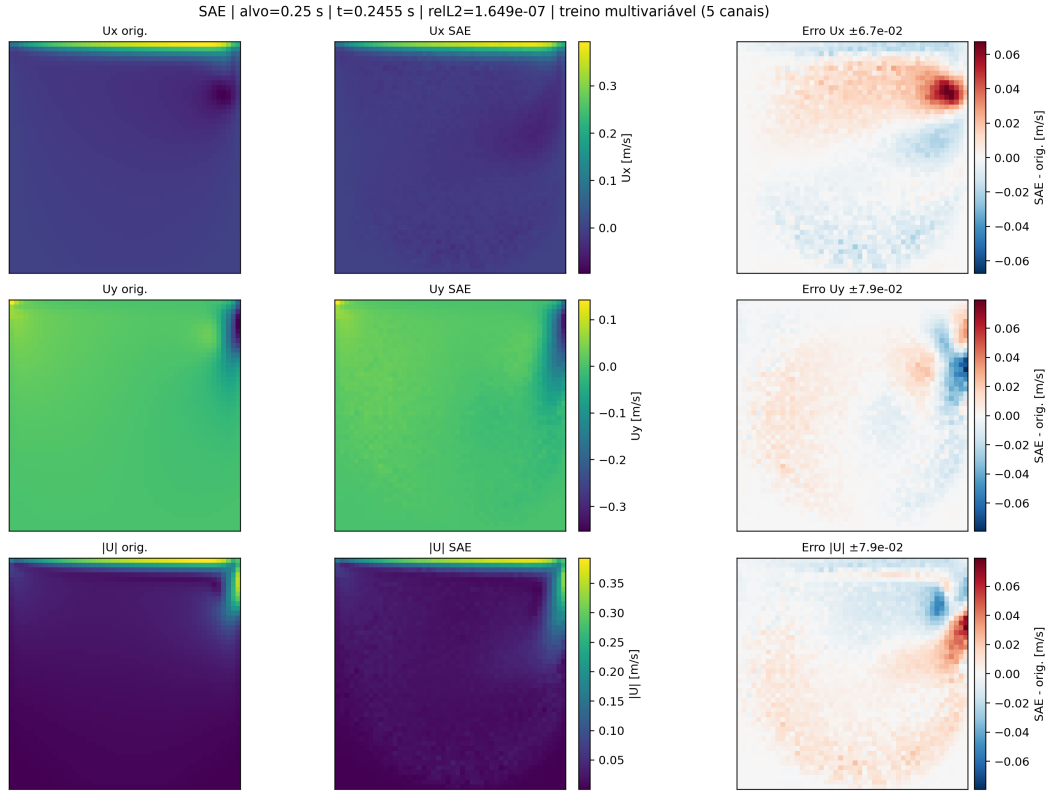
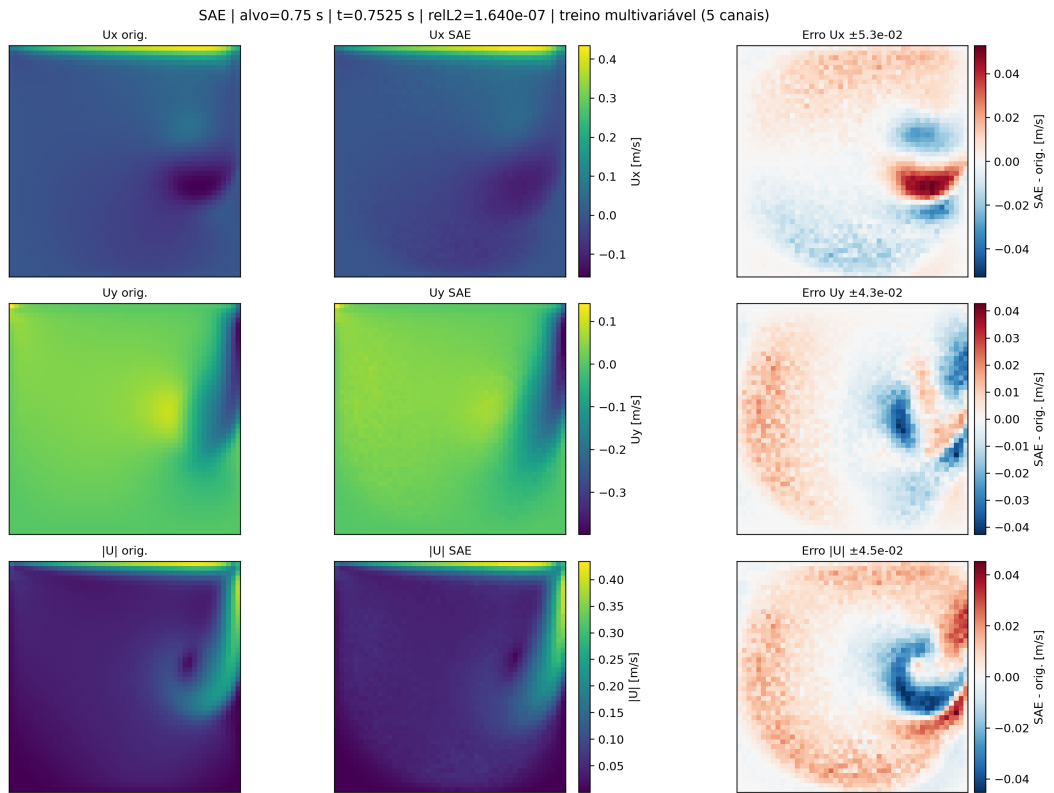


Figura 11: Distribuição do erro de validação.

Figura 12: Reconstrução SAE em $t \approx 0,25$ s.Figura 13: Reconstrução SAE em $t \approx 0,75$ s.

POD e SAE isolados apenas constroem representações e reconstroem snapshots. Eles não definem dq/dt e, portanto, não capturam dinâmica por si mesmos.

5 Identificação dinâmica SINDy

SINDy ajusta $\dot{q} = \Theta(q, t)\Xi$. A integração livre, sem consultar estados verdadeiros futuros, é o principal teste dinâmico.

5.1 POD–SINDy

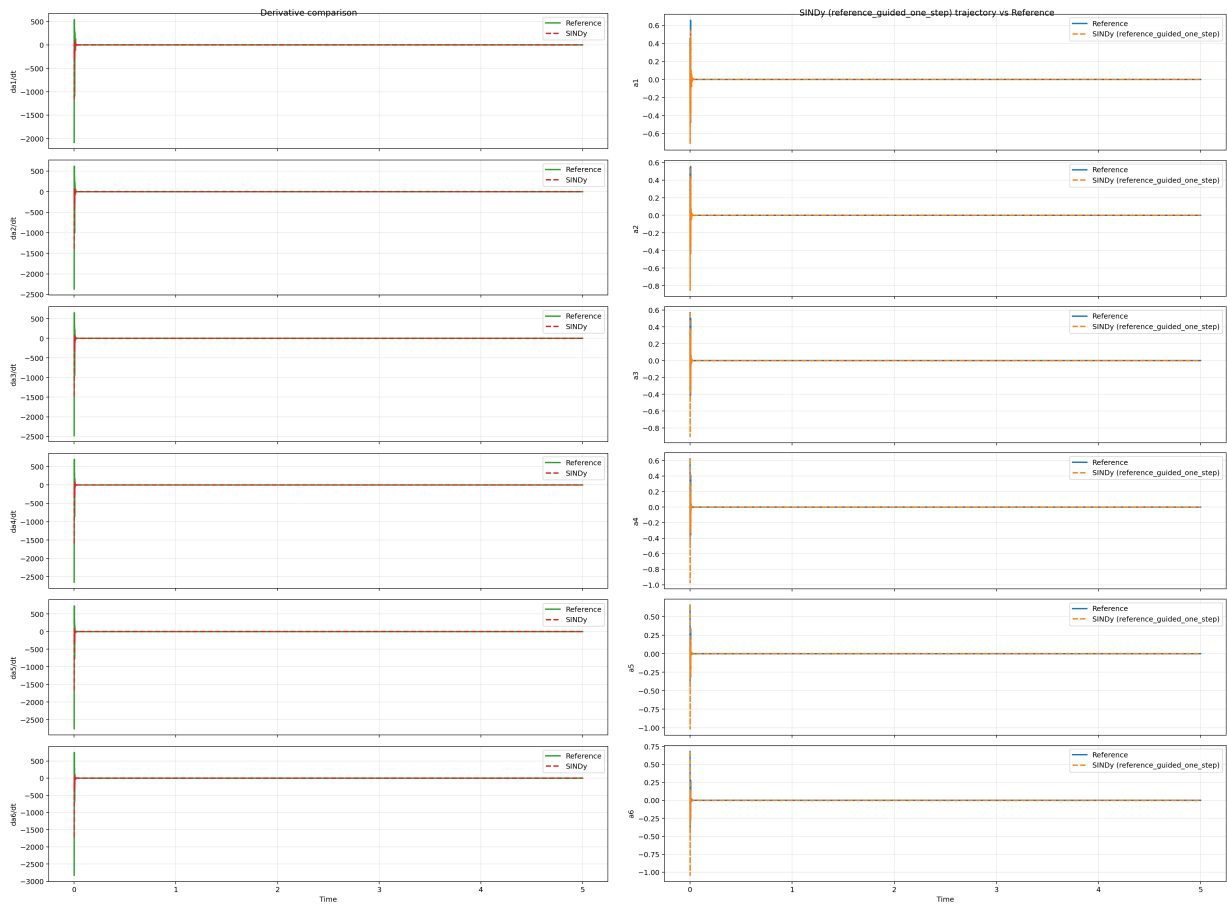
O modelo principal usa oito coordenadas (98,65% de energia), biblioteca polinomial de ordem 2, sem seno, 45 funções e Lasso $\alpha = 0,1$. Há 16 coeficientes não nulos em 360. O erro de derivada é 0,64138. A integração livre falha; o erro 1,39886 vem de fallback de um passo guiado e não é erro de previsão autônoma.

Listing 1: Equações completas POD–SINDy.

```

1 da1/dt = -6.928823e+02*a8 -1.419867e+03*a8^2
2 da2/dt = -7.742447e+02*a8 -1.751246e+03*a8^2
3 da3/dt = -8.017191e+02*a8 -1.884411e+03*a8^2
4 da4/dt = -8.359937e+02*a8 -2.090319e+03*a8^2
5 da5/dt = -8.511994e+02*a8 -2.231547e+03*a8^2
6 da6/dt = -8.553400e+02*a8 -2.327412e+03*a8^2
7 da7/dt = -8.549479e+02*a8 -2.363204e+03*a8^2
8 da8/dt = -8.535117e+02*a8 -2.392872e+03*a8^2

```



(a) Derivadas.

(b) Fallback guiado.

Figura 14: POD–SINDy principal.

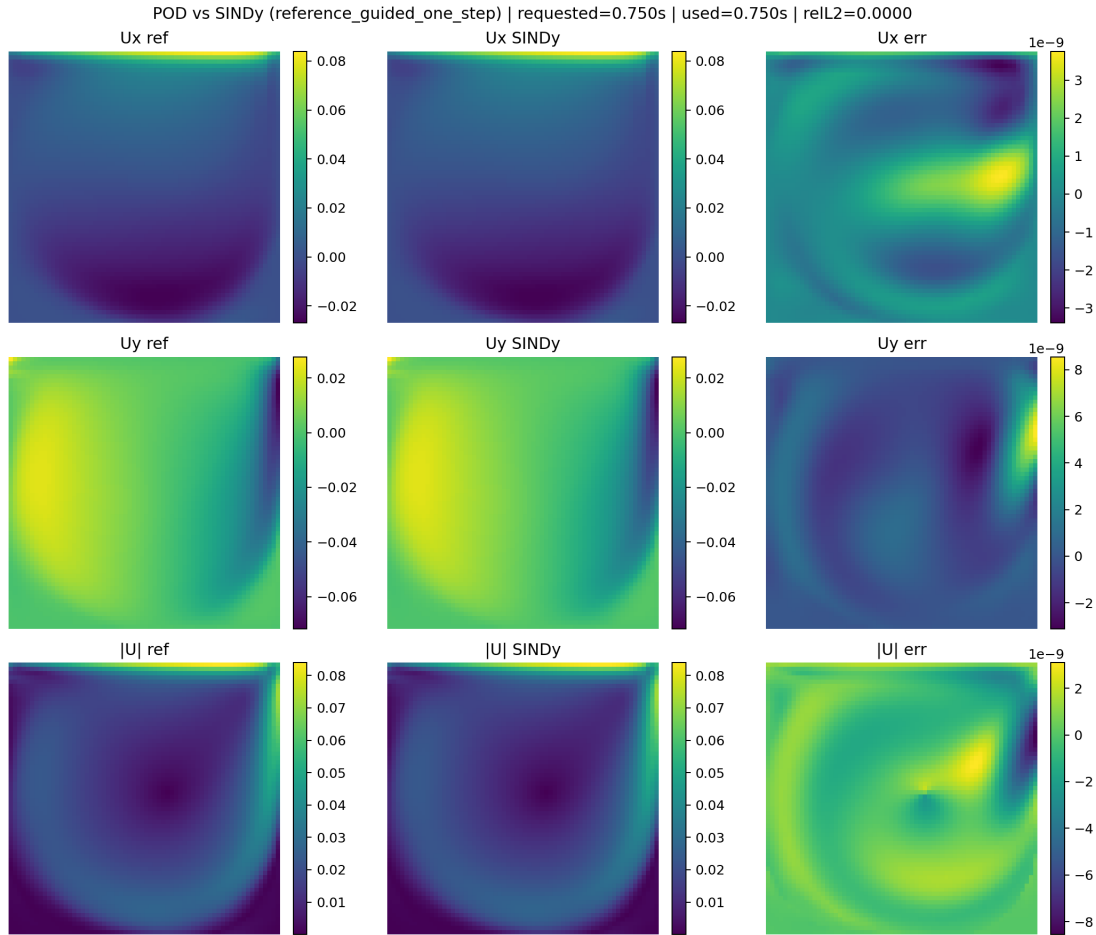


Figura 15: Reconstrução POD–SINDy próxima de $t = 0,75$ s; dois canais da POD são inválidos.

A busca de 84 alternativas não aceitou nenhuma. O melhor compromisso usa 16 modos, 99,872% da energia, ordem 1 com seno, $\alpha = 0,1$ e 16 termos em 784. A integração livre termina, mas o erro é 3,1405, pior que o modelo principal guiado.

5.1.1 Reexecução com a POD corrigida

Com oito modos corretos, a energia é 99,303%. O melhor ajuste principal usa ordem 2, sem seno e $\alpha = 10^{-4}$: erro de derivada 0,07290 e 118 termos não nulos em 360. Apesar da melhora local expressiva, a integração livre ainda falha; o erro 0,000136 é somente do fallback guiado.

Na busca de 84 modelos, 56 passam pelos limites locais. O escolhido usa 16 modos (99,886% de energia), ordem 2 com seno, $\alpha = 0,01$ e 30 termos em 2960. Seu erro de derivada é 0,7633 e o erro guiado é 0,001554, mas a integração livre também falha. Logo, corrigir os campos melhora projeção e ajuste local, porém não resolve a estabilidade dinâmica.

Listing 2: Equações POD–SINDy após correção dos campos.

```

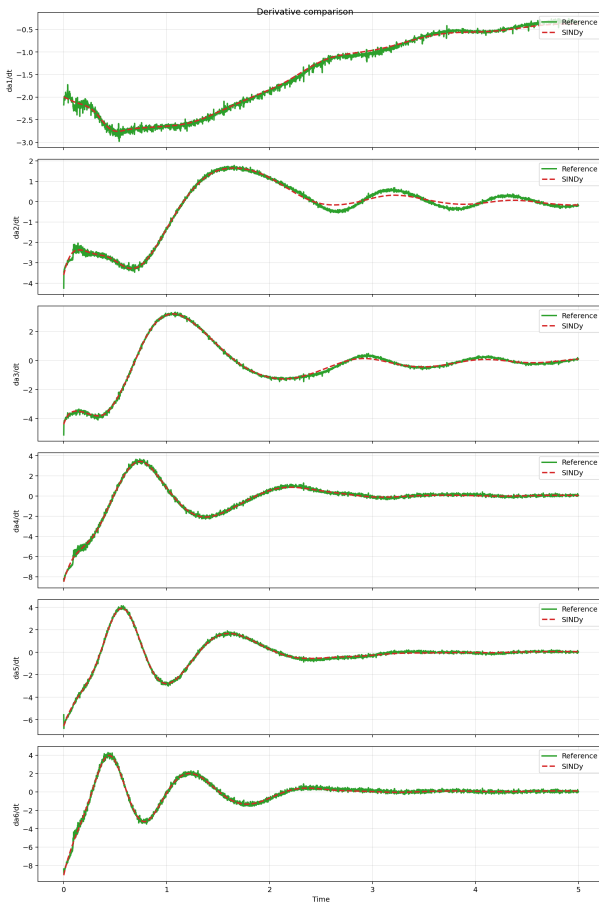
1 da1/dt = -1.509596e+00 -1.492929e-01*a8^2 +2.761216e-01*a7 -2.120053e-01*a7^2 -1.798199e-01*a6*a7
  -1.141453e-01*a5 +2.203293e-01*a5*a6 -3.504498e-02*a5^2 +1.040949e-01*a4 -3.299689e-01*a3 +4.590656e
  -01*a2 -3.256368e-01*a1 +1.270430e-01*a1*a3
2 da2/dt = -1.379962e+00*a8 +7.010546e-01*a6*a7 -6.616960e-01*a5 -3.035945e-01*a5*a7 -1.073684e+00*a5*a6
  -3.777371e-01*a4*a5 +1.932859e+00*a3 -5.129547e-01*a2*a8 -2.064268e-01*a2^2 -1.733995e-01*a1 +4.168304
  e-01*a1*a8 -1.836902e-02*a1*a7 -2.195878e-01*a1*a2 -5.333264e-02*a1^2

```

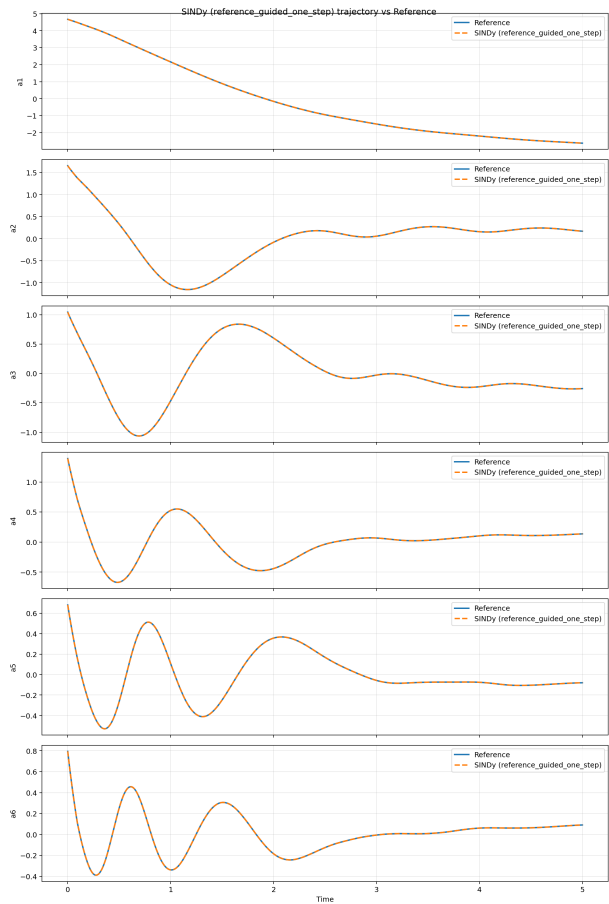
```

3 da3/dt = -5.193025e-01*a8 -8.310975e-01*a8^2 +3.328804e-02*a7 +5.784583e-01*a7*a8 -3.485489e-01*a7^2
   -6.948013e-01*a6^2 -1.382907e-01*a5 -5.422558e-01*a5*a8 -2.195923e+00*a5^2 +1.766608e+00*a4 -5.563033e
   -01*a4^2 -3.587105e-01*a3 -1.475039e+00*a3*a7 -2.478753e+00*a2 -1.859957e-01*a2^2 -6.672861e-02*a1
   +7.077087e-02*a1*a8 +4.536787e-02*a1*a5
4 da4/dt = +3.721691e-02*a8 +2.184109e-01*a8^2 -1.100137e-01*a7 +5.611976e-01*a7^2 +2.407868e+00*a5
   +1.175893e+00*a5*a8 -1.032638e+00*a5*a6 -5.080284e-02*a4 -7.891237e-01*a3 -9.761202e-02*a3*a7
   -7.281831e-01*a3*a6 -9.817144e-01*a2^2 -9.627457e-03*a1 -2.780954e-01*a1*a3 -5.026650e-01*a1*a2
5 da5/dt = -1.424332e-01 -1.065551e-01*a8 +2.969619e-01*a7*a8 +3.410681e+00*a6 -2.683984e-02*a5*a8 -2.156366
   e+00*a4 +3.607381e-01*a4*a7 -5.025399e-01*a4*a6 -8.044158e-01*a3*a6 -7.663810e-01*a2*a3 -1.636729e-01*
   a2^2 -1.540543e-01*a1*a7 -2.472193e-01*a1*a4 -6.913419e-02*a1*a3 -1.891948e-01*a1*a2
6 da6/dt = +6.253711e-01*a8^2 -4.004826e+00*a7 -1.435275e+00*a5 +5.759572e-01*a5*a8 +1.658870e-01*a5*a7
   -7.842050e-01*a4*a6 -4.482792e-01*a4^2 +6.751740e-01*a3*a8 -5.501345e-01*a3^2 -1.661355e+00*a2*a4
   -1.099078e+00*a2*a3 -1.943820e-02*a1 -5.371744e-01*a1*a8 -4.504427e-01*a1*a4
7 da7/dt = +5.048455e-02 +3.943523e+00*a8 +2.195671e-01*a7^2 +1.319791e+00*a6 +4.987170e-01*a6^2 +1.199158e
   +00*a4 -9.925071e-02*a3*a8 +6.496789e-01*a3*a7 +5.090502e-01*a3*a4 +3.965003e-01*a2*a8 +1.464899e+00*
   a2*a4 +2.107972e-01*a2^2 +2.721999e-01*a1*a8 +1.174819e+00*a1*a6 +9.928141e-04*a1^2
8 da8/dt = +6.098083e-01*a7^2 +3.534286e-01*a5*a7 +3.437748e+00*a4*a7 +9.725206e-01*a4^2 +5.390590e-01*a3*a7
   -2.694485e-01*a3*a6 +3.416848e+00*a3*a5 +6.344947e-01*a3*a4 +4.684220e+00*a2*a6 +2.439026e+00*a2*a5
   +6.677037e-02*a1 +1.385488e+00*a1*a8 -7.203163e-02*a1*a7 +3.602770e-01*a1*a6

```



(a) Derivadas corrigidas.



(b) Fallback guiado corrigido.

Figura 16: POD-SINDy reexecutado com U_x, U_y, p, T, k .

5.2 SAE-SINDy

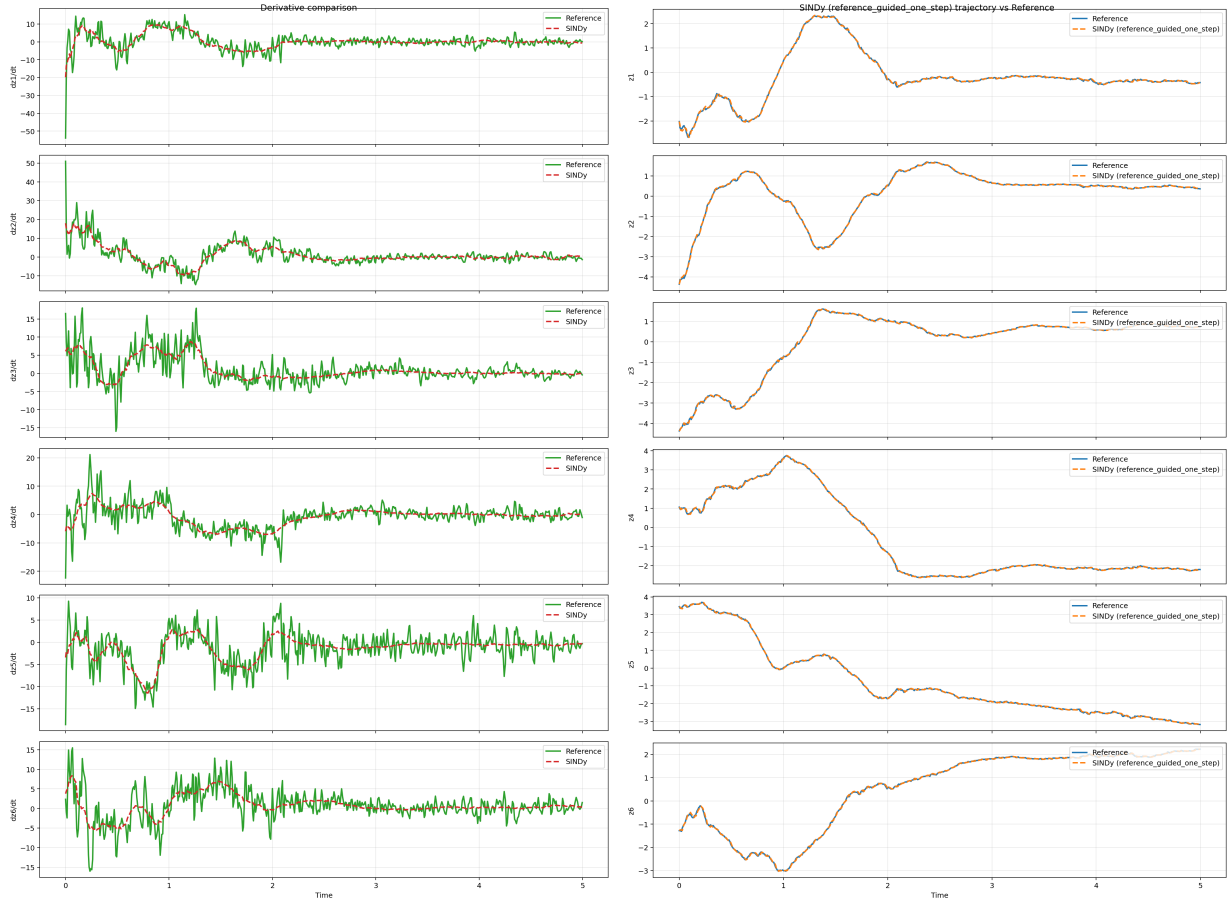
O modelo usa oito latentes, ordem 2, seno/cosseno, 61 funções e $\alpha = 10^{-3}$. Mantém 151 de 488 coeficientes. O erro de derivada é 0,61588. A integração livre falha; o erro guiado 0,01768 mede apenas consistência local.

Listing 3: Equações completas SAE-SINDy.

```

1  dz1/dt = -1.179401e+00*z3^2 +2.026447e+00*z2*z7 -4.030904e-01*z2*z3 -5.720206e-01*z2^2 +1.257789e-01*z1*z7
    -1.642432e-01*z1*z5 -2.443340e-01*z1*z4 +1.798306e+00*z1^2 +1.742957e+00*cos(z1) +5.126765e-01*sin(z2
    ) -5.302447e-01*cos(z2) -2.665362e+00*cos(z3) +3.616909e-01*sin(z4) -7.341940e+00*cos(z4) -6.144160e
    -01*sin(z5) +9.524638e-01*cos(z6) -1.813502e+00*sin(z7) -2.606241e+00*cos(z7) +3.687119e+00*sin(z8)
    -6.621230e-02*cos(z8)
2  dz2/dt = -2.962377e-01*z8 +8.610631e-01*z7*z8 -1.625119e+00*z6*z7 +6.885049e-01*z6^2 +3.533133e-01*z5*z6
    +5.443495e-01*z4*z7 -6.291507e-01*z3*z8 +2.043758e+00*z3^2 +2.030412e-01*z2 -1.987051e+00*z2*z6
    -1.302988e+00*z1 +2.254572e+00*cos(z1) -3.139014e+00*sin(z2) +1.613273e+00*cos(z2) -1.819169e+00*sin(
    z3) -3.030616e-01*sin(z4) +3.001309e-01*cos(z5) +6.269375e-01*sin(z6) +1.686196e-01*cos(z6) +4.571225e
    +00*sin(z7) +1.827313e+00*cos(z7)
3  dz3/dt = +6.659311e-01*z8 +1.074511e-01*z8^2 -5.175389e-01*z7*z8 +3.994819e-01*z4 -2.967368e-01*z4*z7
    -4.906227e-01*z3*z7 +5.980123e-01*z2*z7 +3.062150e-02*z2*z6 +8.889048e-01*z1*z6 -2.209045e-01*z1*z2
    +7.771431e-01*z1^2 -5.476221e-01*sin(z1) -4.156972e+00*sin(z2) +1.805454e-01*cos(z2) -6.993375e-01*sin
    (z4) -1.686849e-01*sin(z6) -5.226181e-03*cos(z7) -3.250080e+00*sin(z8)
4  dz4/dt = -7.336031e-01*z8 -1.241479e+00*z7 -7.365532e-01*z6*z7 +6.484094e-01*z6^2 +7.004198e-03*z5^2
    +3.986175e-01*z2*z6 -2.610662e-01*z2*z4 -8.475534e-01*z2^2 -4.929048e-01*z1 +1.188045e+00*z1*z6
    +1.484590e-01*z1*z2 +1.775704e-01*cos(z1) -1.827827e+00*sin(z2) -6.379019e-01*sin(z3) +3.206304e+00*
    sin(z4) -1.306783e-01*cos(z4) -1.139660e+00*sin(z5) -2.509773e+00*sin(z8) -1.681880e+00*cos(z8)
5  dz5/dt = -2.913069e-01*z8^2 +3.726146e-01*z6^2 -3.786613e-01*z3 +2.676909e-01*z3*z8 -5.773922e-01*z2
    +1.883855e-01*z2*z4 -7.276394e-01*z1*z6 +1.463502e-01*z1*z4 +1.761263e-01*z1*z2 -2.398882e+00*cos(z2)
    -3.906520e+00*cos(z3) -5.318695e+00*sin(z4) -1.619799e+00*sin(z5) -6.816393e-01*cos(z5) -4.632633e-01*
    cos(z6) +3.656055e+00*cos(z7) +2.278016e+00*sin(z8)
6  dz6/dt = -5.555892e-02*z8^2 +6.603626e-01*z4*z5 +2.180069e-01*z4^2 -8.192734e-01*z3^2 +3.053638e-01*z2*z8
    -1.024937e+00*z2*z6 -9.728214e-01*z2*z5 +5.917474e-01*z2^2 -2.463832e-01*z1*z6 -5.784929e-02*z1*z5
    +2.759813e-01*z1^2 +4.695966e+00*sin(z1) -2.842263e+00*cos(z1) +2.757767e+00*sin(z2) -2.280115e-01*cos
    (z2) -5.008111e-01*sin(z5) +6.911466e-01*cos(z6) -2.913330e-01*cos(z7) +1.707027e+00*sin(z8)
7  dz7/dt = +1.021594e-01*z8 -1.814606e+00*z7*z8 +6.703466e-01*z6*z7 -1.812838e-01*z5 -3.049637e-01*z5^2
    +2.158230e+00*z3 +3.975346e-01*z3*z8 -1.628739e+00*z3^2 +8.364384e-01*z2*z6 -2.287922e-02*z2*z4
    -7.233774e-01*z2*z3 +1.230946e+00*z1*z2 +1.441052e+00*z1^2 +3.070728e+00*sin(z2) +3.113014e+00*sin(z3)
    +9.011379e+00*sin(z4) -3.341109e+00*sin(z7) +5.859951e-01*cos(z7)
8  dz8/dt = +4.072678e-01*z7^2 -2.995535e-01*z5*z7 -3.880043e-01*z4*z5 -6.632058e-02*z4^2 -4.473670e-01*z3^2
    +1.705517e+00*z2*z7 +1.660611e+00*z2*z5 -1.569493e-01*z2*z4 +8.829936e-01*sin(z1) -3.011004e+00*cos(z1
    ) +3.278211e+00*sin(z2) +6.470106e-01*cos(z2) +1.258371e+00*sin(z3) +1.276015e-01*cos(z3) +2.245025e
    +00*sin(z5) -4.962243e-01*cos(z5) -9.327356e-01*cos(z6) +2.768066e+00*cos(z7) -1.360406e+00*cos(z8)

```



(a) Derivadas.

(b) Fallback guiado.

Figura 17: SAE-SINDy.

5.3 SAE-POD-SINDy

A POD latente reduz oito coordenadas a quatro e conserva 96,6806% da energia. Entre 48 candidatos, quatro foram aceitos. O selecionado usa ordem 1, Adalasso, $\alpha = 0, 1$, suavização 51, termos polinomiais e harmônicos no tempo e RK45. Possui 11 termos não nulos em 40, esparsidade 72,5%.

Tabela 6: Métricas SAE-POD-SINDy.

Métrica	Valor
Energia POD latente	0,96681
Erro de derivada / R^2	0,38822 / 0,84754
Erro de um passo / R^2	0,03905 / 0,99847
Integração livre	bem-sucedida
Erro livre / R^2	0,64369 / 0,58567
R^2 derivada: treino / validação	0,86213 / -2,88257

Listing 4: Equações completas SAE-POD-SINDy.

```

1 dr1/dt = -9.216730e-01*r3
2 dr2/dt = +2.740505e+00*r4 +1.852068e+00*r3

```

```

3 dr3/dt = -3.189092e+00*r2 +5.431671e+00*r1 +6.540654e+00*sin(2pi*0.208225*t) -2.298756e+00*cos(2pi
4 dr4/dt = +1.496334e+00 -5.551796e+00*r4 -2.276338e+00*r2 -2.492949e+00*r1

```

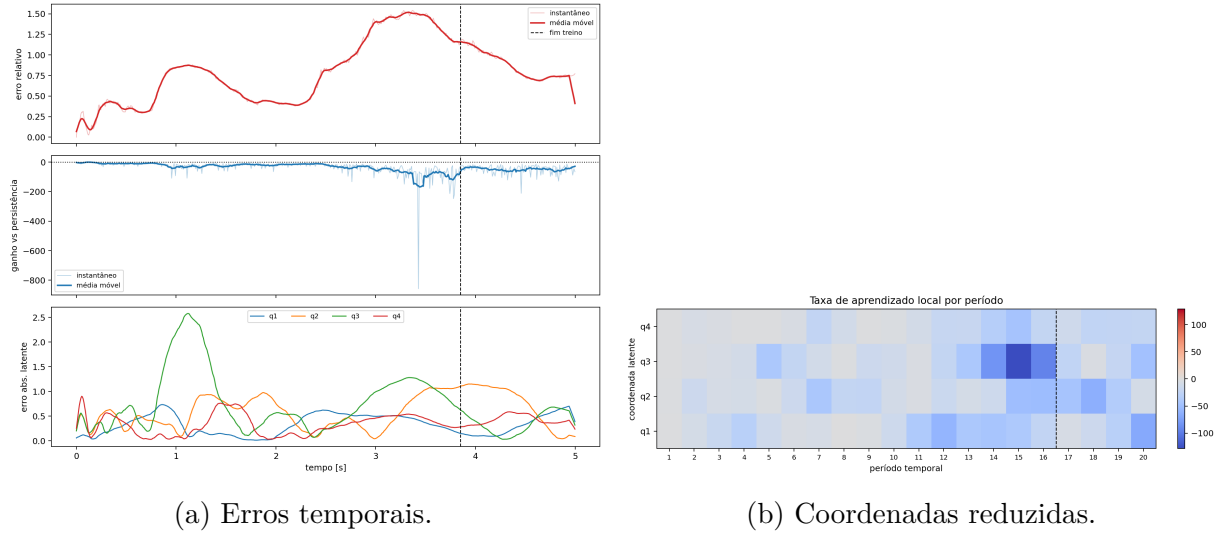


Figura 18: Diagnóstico do modelo estabilizado.

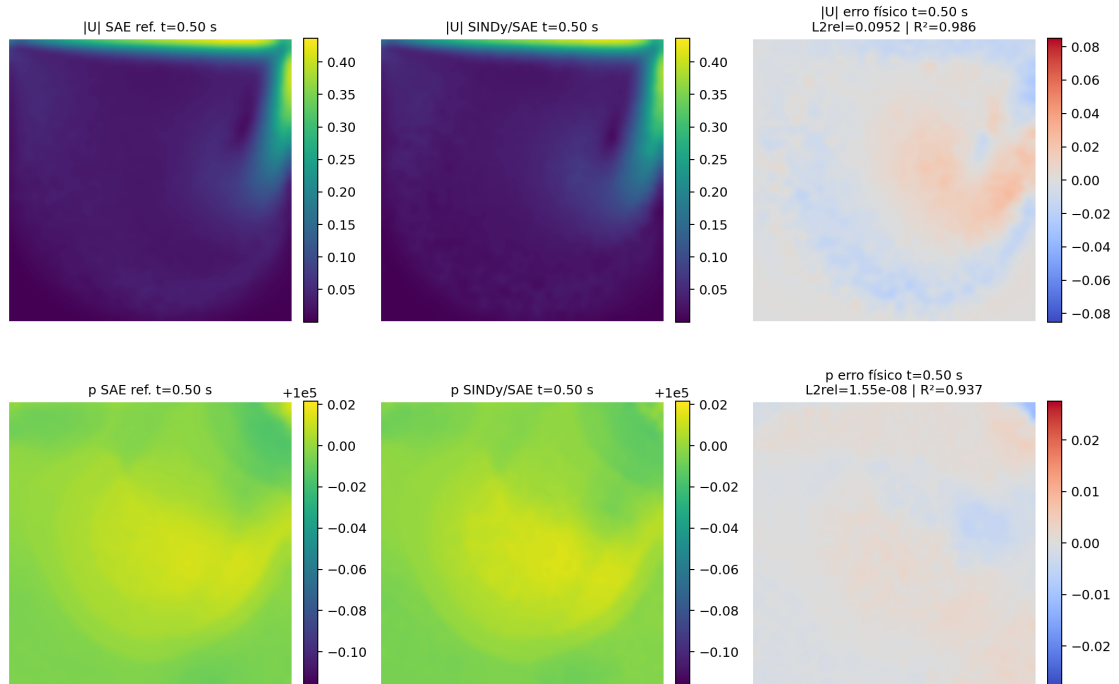


Figura 19: Campos decodificados em $t \approx 0,50$ s.

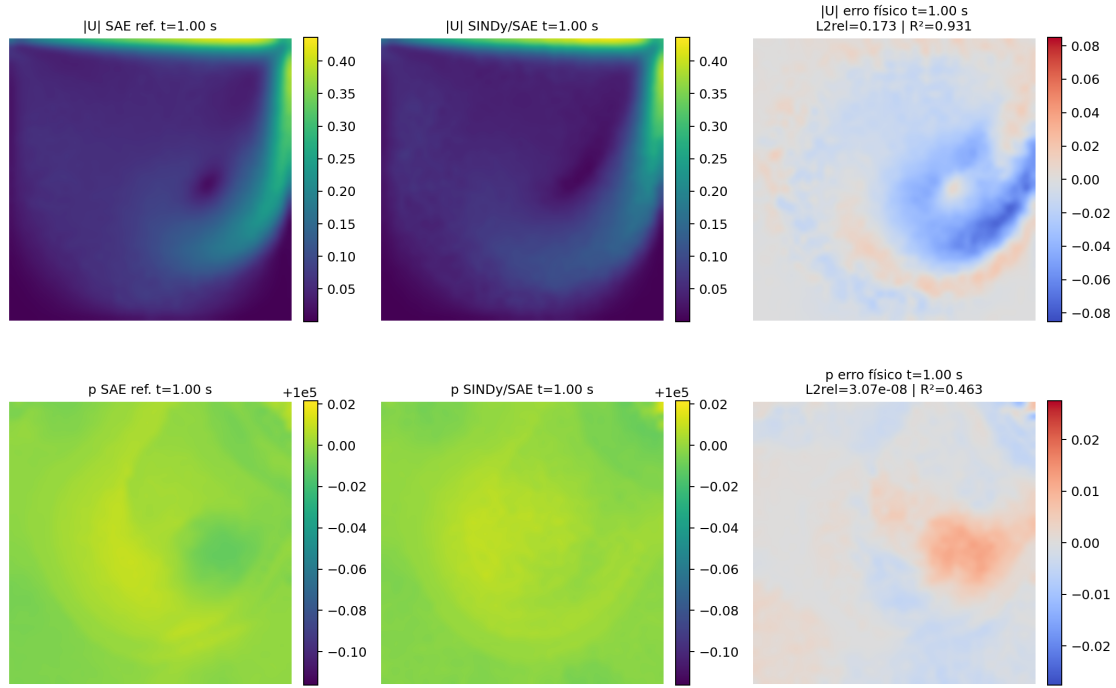


Figura 20: Campos decodificados em $t \approx 1,00$ s.

Para $t \approx 0; 0,25; 0,50; 0,75; 1$ s, os erros relativos de $|U|$ são 0,160; 0,212; 0,095; 0,116; 0,173 e os respectivos R^2 são 0,962; 0,938; 0,986; 0,974; 0,931. A pressão apresenta erro relativo muito pequeno devido ao grande nível médio ($\sim 10^5$ Pa); seu R^2 cai de 0,987 para 0,463, mostrando que erro relativo sem remoção da média é enganoso.

5.4 Comparação OpenFOAM bruto–SINDy inválida

No relatório salvo, para frações 0,25 a 1,00 o índice OpenFOAM fica congelado em 5645, com tempo assumido 1 s, enquanto o SINDy avança até 4,9965 s. O erro de $|U|$ chega a 5,103 e $R^2 = -109,63$, mas esses valores misturam erro de modelo e desalinhamento temporal. A figura abaixo documenta a falha, não o desempenho físico.

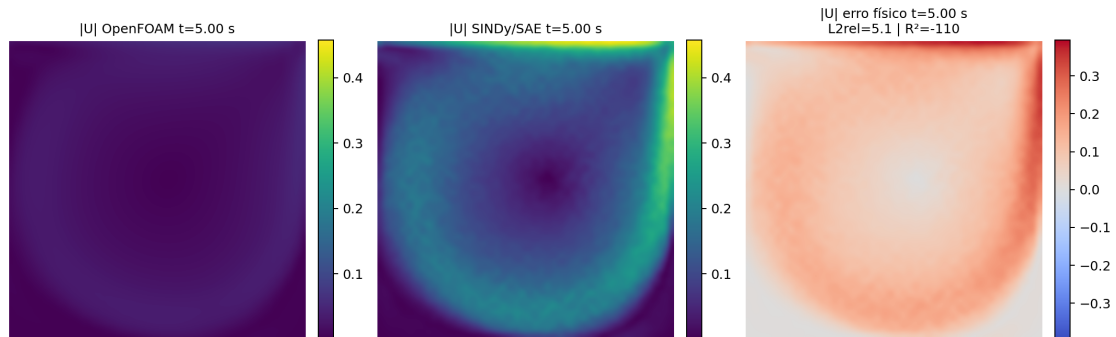


Figura 21: Comparação bruta no final: diferença temporal de 3,9965 s; resultado inválido para validação.

5.5 Validação direta corrigida

Foi implementada uma validação independente que lê U, p, T, k diretamente dos diretórios OpenFOAM, usa os tempos físicos reais e interpola para a mesma grade 48×48 do SAE. Ela não depende da POD incorreta. O desalinhamento temporal máximo nos cinco instantes ficou abaixo de $1,1 \times 10^{-7}$ s.

Tabela 7: Validação direta da trajetória livre contra OpenFOAM.

t [s]	erro $ U $	$R^2(U)$	erro k	$R^2(k)$
1,2500	0,1281	0,9579	0,0242	0,9993
2,4985	0,1757	0,8815	0,0683	0,9950
3,7430	0,1556	0,9054	0,1434	0,9781
4,9965	0,2447	0,7569	0,3142	0,8955

Em $t = 0,001$ s, o erro relativo da velocidade é artificialmente enorme porque a referência ainda é quase nula; essa métrica não é informativa nesse instante. Para pressão e temperatura, o erro relativo bruto é da ordem de 10^{-7} – 10^{-8} devido ao grande valor médio. Após remover a média, os erros são altos e o R^2 de T permanece próximo de zero ou negativo; portanto, médias termodinâmicas corretas não significam que as flutuações foram capturadas.

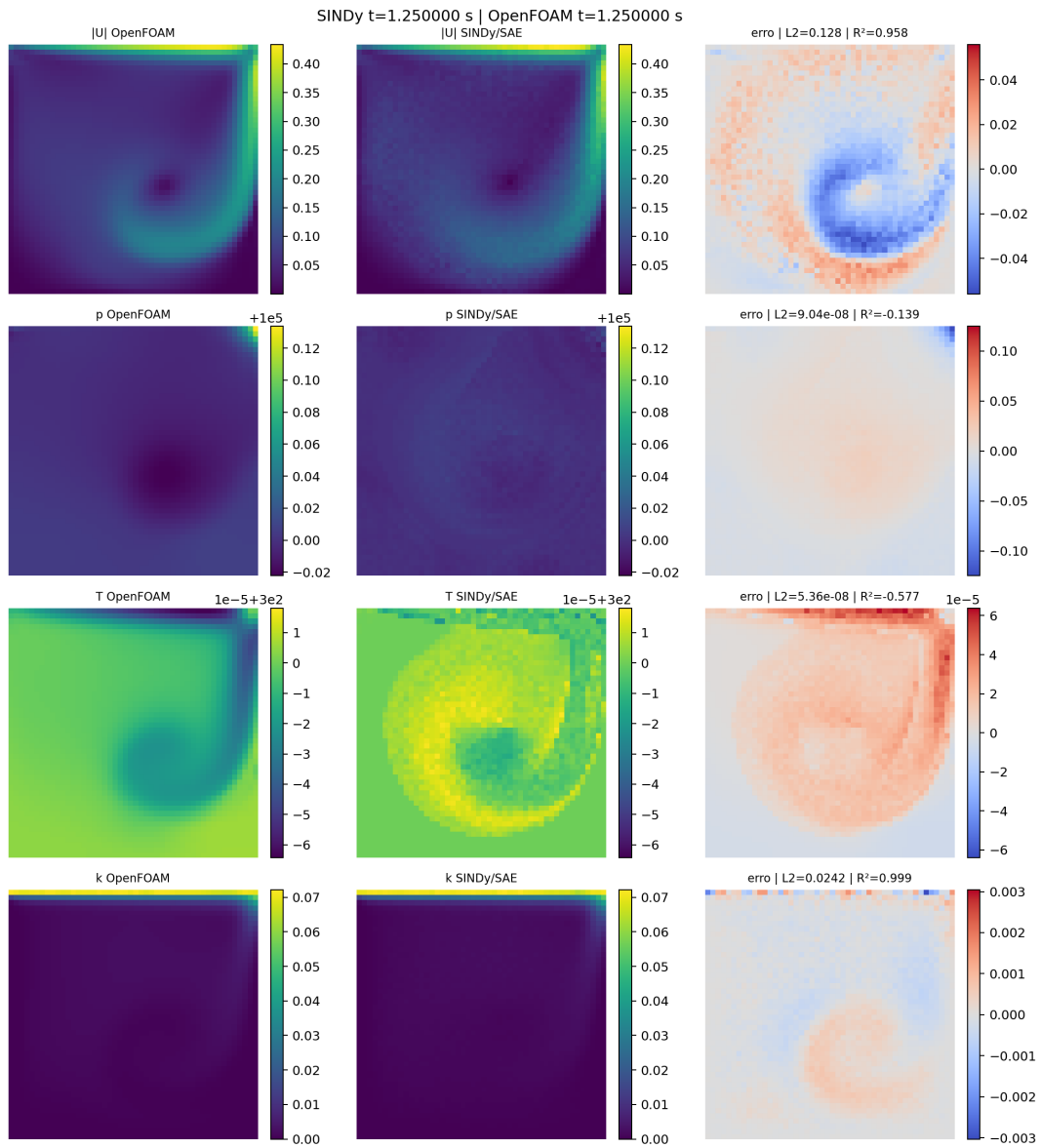


Figura 22: Validação direta corrigida em $t = 1,25$ s.

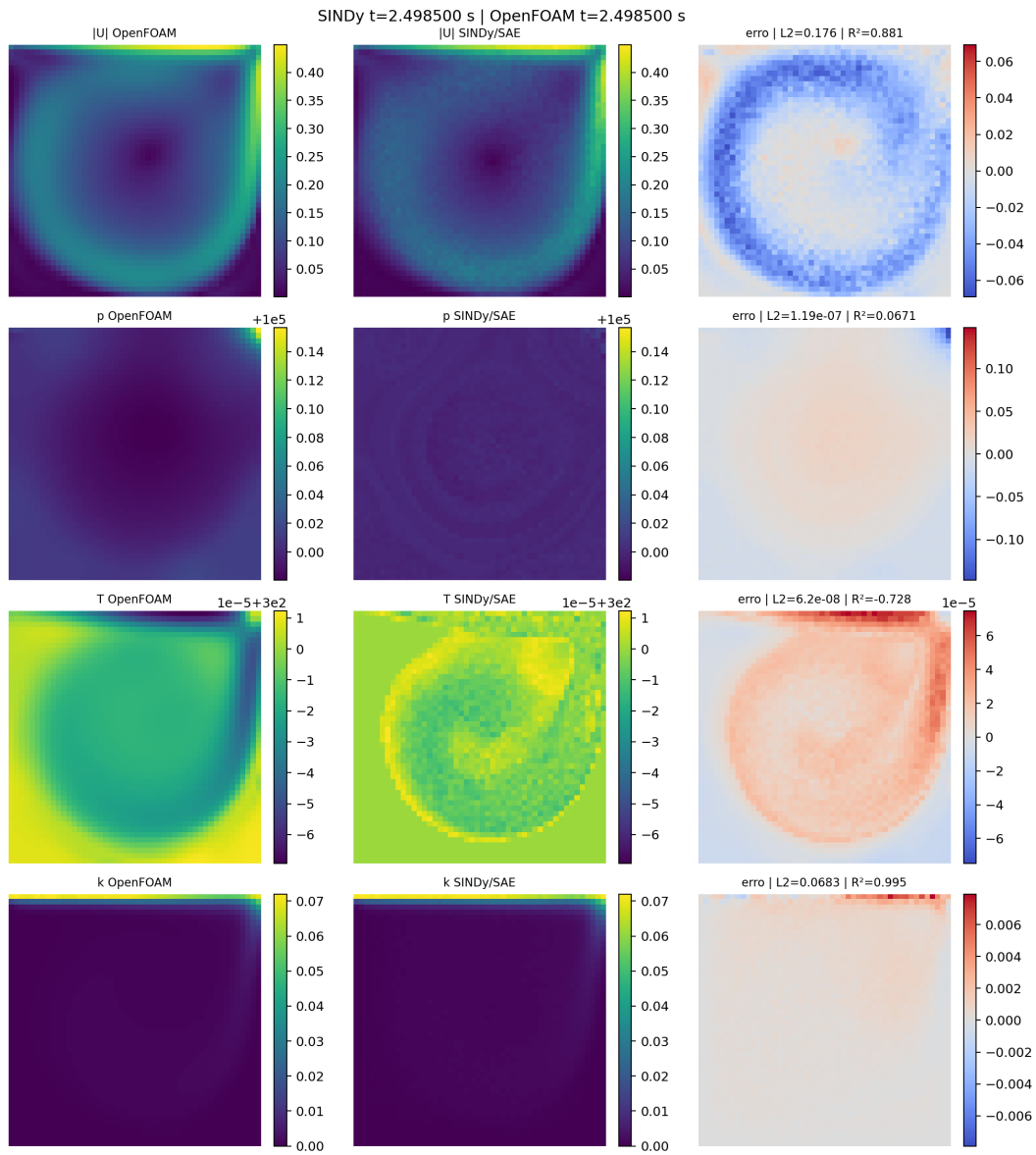


Figura 23: Validação direta corrigida em $t \approx 2,50$ s.

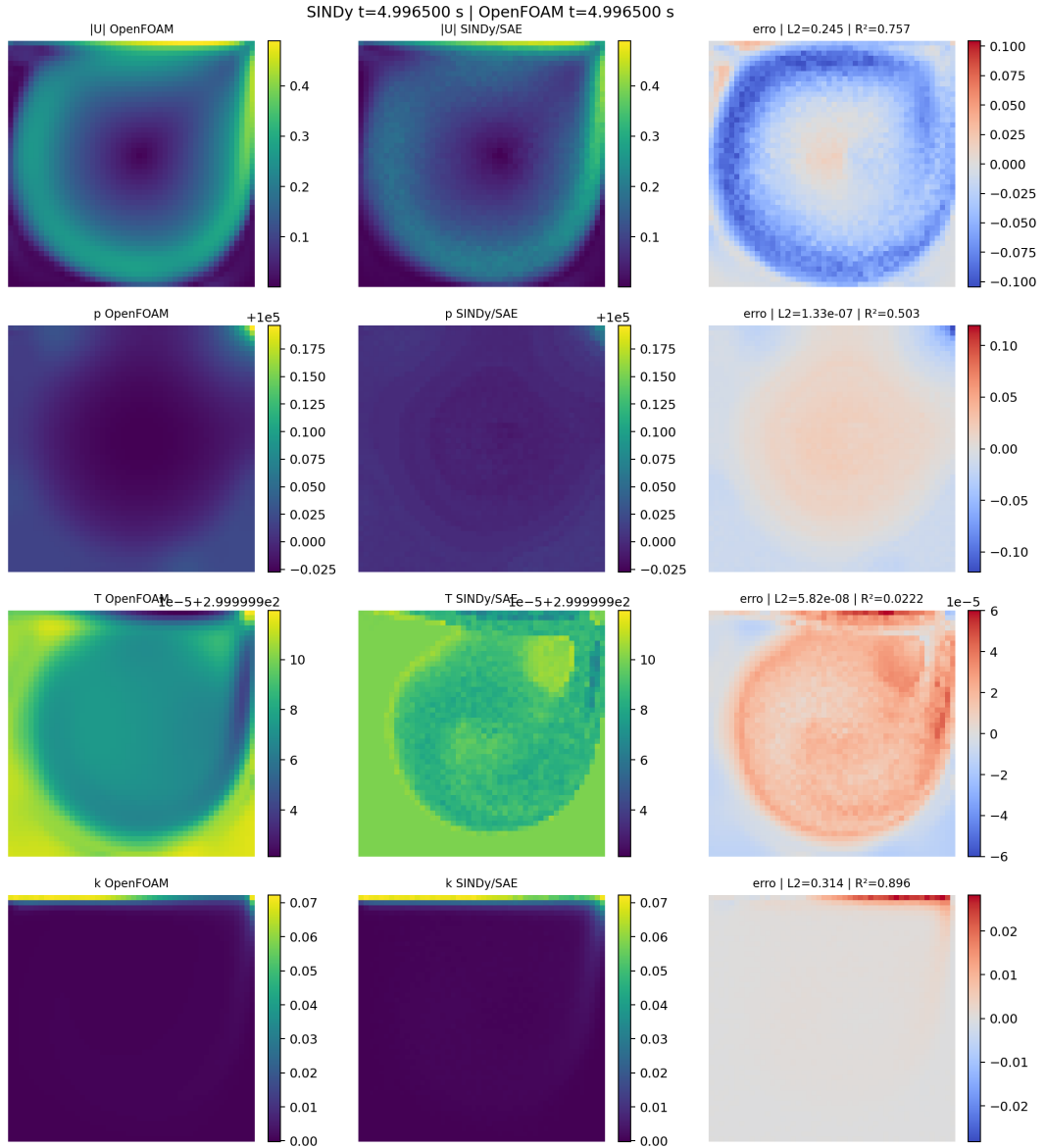


Figura 24: Validação direta corrigida em $t = 4,9965$ s.

6 Papel estabilizador da POD e comparação com a literatura

Lin, Xiao e Fang [4] propõem SAE-POD-SINDy para reduzir a aleatoriedade e melhorar o condicionamento do espaço latente antes da regressão esparsa. A POD centraliza, gira e ordena os códigos do SAE. Neste caso, SAE-SINDy falha, enquanto SAE-POD-SINDy integra até o final, apoiando qualitativamente esse papel.

Entretanto, o artigo enfatiza que uma transformação POD equidimensional pode organizar os latentes sem necessariamente truncá-los. Aqui há redução 8 para 4, com perda de 3,32% da energia. Além disso, o R^2 de derivada na validação é $-2,88$ e o erro livre é 0,644. Portanto, a integração foi estabilizada, mas a lei dinâmica ainda generaliza mal.

Tabela 8: Representação e dinâmica.

Método	Representação	Captura dinâmica observada
POD	corrigida: 99,988% em 50 modos	não se aplica isoladamente
SAE	$R^2 \approx 0,81-0,83$	não se aplica isoladamente
POD-SINDy	reexecutado com campos corretos	erro local melhora; integração livre ainda falha
SAE-SINDy	latentes dos campos corretos	livre falha; apenas um passo é bom
SAE-POD-SINDy	96,68% da energia latente	livre funciona; erro 0,644 e $R^2 = 0,586$

7 Pontos positivos, limitações e recomendações

Pontos positivos

- malha ortogonal e condições de contorno claras;
- SAE emprega campos relevantes para cavidade compressível e tem validação temporal consistente na reconstrução;
- equações e métricas completas estão salvas;
- a POD latente torna a integração livre possível, com modelo relativamente esparsos;
- reconstrução de velocidade nos primeiros 1 s apresenta $R^2 > 0,93$ nos tempos amostrados.

Limitações

- os artefatos POD legados permanecem inválidos; a versão corrigida foi salva separadamente para rastreabilidade;
- sequência OpenFOAM contém apenas 5646 dos 10001 passos nominais;
- POD-SINDy e SAE-SINDy falham em integração livre;
- forte sobreajuste de derivadas no modelo híbrido;
- comparador bruto antigo limita incorretamente a referência a 1 s; foi substituído por validação direta, mas mantido apenas para rastreabilidade;
- termos explícitos em tempo reduzem autonomia e transferibilidade;
- ausência de validação clássica da cavidade e de independência de malha/ passo.

Recomendações

1. Usar exclusivamente a POD corrigida com U, p, T, k ; não promover automaticamente os arquivos legados.
2. Manter a nova falha explícita quando um campo obrigatório não existir, em vez de zeros silenciosos.
3. Usar a nova validação direta com alinhamento pelos tempos físicos reais.
4. Comparar POD latente 8–8 e 8–4 para separar rotação estabilizadora de truncamento.
5. Selecionar o SINDy pelo erro de integração livre em validação e pelo R^2 de derivada fora do treino.
6. Validar perfis de velocidade nas linhas centrais, posição/intensidade dos vórtices e Reynolds efetivo.

8 Conclusão

O SAE é a representação mais coerente fisicamente porque usa U, p, T, k . A POD salva apresenta números de reconstrução excelentes, mas seus canais foram configurados para outro problema. Os modelos SINDy puros não sustentam integração livre. A POD aplicada aos latentes estabiliza a integração, em concordância qualitativa com Lin, Xiao e Fang, mas o erro livre de 0,644 e a forte degradação das derivadas em validação impedem afirmar captura precisa. A validação direta corrigida mostra desempenho razoável para $|U|$ e k ao longo de 5 s, com deterioração no final, enquanto as flutuações de p e T são mal descritas. Os códigos de POD e validação temporal foram corrigidos e o POD–SINDy foi reexecutado com os campos corretos. A falha persistente da integração livre confirma que o problema dinâmico não era causado apenas pelos campos copiados.

A Arquivos auditados

- OpenFOAM: `system/controlDict`, `blockMeshDict`, `fvSchemes`, `fvSolution`, `constant/physicalProperties`, `momentumTransport`.
- POD: `POD/resultados/resultados_pod_completos.npz`.
- SAE: `SAE/resultados/sae_dense.keras`, `sae_dense_metrics.npz`, `latents.npz`.
- SINDy: arquivos JSON, NPZ, CSV e TXT em `SINDy/resultados`.

Referências

- [1] L. Sirovich. Turbulence and the dynamics of coherent structures. *Quarterly of Applied Mathematics*, 45, 1987.
- [2] G. E. Hinton e R. R. Salakhutdinov. Reducing the dimensionality of data with neural networks. *Science*, 313, 2006.

- [3] S. L. Brunton, J. L. Proctor e J. N. Kutz. Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems. *PNAS*, 113, 2016.
- [4] X. Lin, D. Xiao e F. Fang. Data discovery of low dimensional fluid dynamics of turbulent flows. *arXiv:2401.05449*, 2024. arxiv.org/abs/2401.05449.
- [5] OpenFOAM Foundation. *OpenFOAM 13 documentation*.